



电子发票机动车销售统一发票OCR识别

• [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v20250522	开放平台团队	2025.05.22	初始版本

目录

- 认证流程
- 业务接口
 - 电子发票机动车销售统一发票OCR识别
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

AccessToken获取

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG Appld="Appld", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
Appld	Appld	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(Appld + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B， 算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取Appld、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： Appld="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E， 算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F， F即为签名内容， 算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTPeI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG Appld="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appld	Appld	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appld + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld={appld}×tamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006×tamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

电子发票机动车销售统一发票OCR识别

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecvehicleinvoice
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecvehicleinvoice

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容, 请见认证流程章节	OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****"	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
data	object	是				
type	string	是	-		1	
picBase64	string	是	-	待识别图片, base64编码		

请求示例

```
{
  "data": {
    "type": "1"
  },
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
errCode	string	是	64		AN000000	
errMsg	string	是	64		成功	
result	object	是				
PageInfo	array	是				
img_data	string	是	64			
PageIndex	number	是	64		1	
ErrorCode	number	是	64		0	
Result	array	是				
ResultList	array	是				
cls_chn_result	string	是	64		电子发票（机动车销售统一发票）	
quad	array	是	64		[0,34,1322,8,1381,1787,59,1830]	
image_data	string	是	64		/9jasdas	
direct	number	是	64		0	
angle	number	是	64		268.699158	
pid	number	是	64		60	
position	object	是				
top	number	是	64		4	
left	number	是	64		14	
width	number	是	64		1363	
height	number	是	64		1809	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
ocr_error_code	number	是	64		0	
type	string	是	64		电子发票（机动车销售统一发票）	
FieldList	array	是				
score	number	是	64		0	
chn_key	string	是	64		发票专用章	
quad	array	是	64		[0,0,1536687184,32709,1536687184,32709,1536687184,32709]	
color	number	是	64		0	
shape	number	是	64		0	
image_data	string	是	64		/9j/4AAQSkZ	
is_image	number	是	64		0	
page_num	number	是	64		1	
position	object	是				
top	number	是	64		0	
left	number	是	64		0	
width	number	是	64		0	
height	number	是	64		0	
value	string	是	64		0	
key	string	是	64		FPYZ	
ErrorMsg	string	是	64		识别成功	
Time	string	是	64		1916	
ErrorCode	number	是	64		0	
ErrorCode	number	是	64		0	
SerialId	number	是	64		1924731985135538200	

电子发票（机动车销售统一发票）特有字段

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
FPHM	发票号码	字符串			
KPRQ	开票日期	字符串			
GFMC	购买方名称	字符串			
BuyerNumber	统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证号码	字符串			
CLLX	车辆类型	字符串			
CPXH	厂牌型号	字符串			
CD	产地	字符串			
HGZBH	合格证号	字符串			
JKZMSH	进口证明书号	字符串			
SJDH	商检单号	字符串			
FDJHM	发动机号码	字符串			
VIN	车辆识别代号/车架号码	字符串			
JSHJDX	价税合计	字符串			
JSHJ	价税合计小写	字符串			
XFMC	销货单位名称	字符串			
DH	电话	字符串			
XFSBH	纳税人识别号	字符串			
ZH	账号	字符串			

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
XFDZ	地址	字符串			
KHYH	开户银行	字符串			
SV	增值税税率或征收率	字符串			
SE	增值税税额	字符串			
SWJGMCJDM	主管税务机关及代码	字符串			
BHSJ	不含税价	字符串			
WSPZHM	完税凭证号码	字符串			
DW	吨位	字符串			
XCRS	限乘人数	字符串			
KPR	开票人	字符串			
BZ	备注	字符串			
FPDM	发票代码	字符串			
GFSBH	购方识别号	字符串			
SFZHM	身份证号码	字符串			
JDDM	机打代码	字符串			
JDHM	机打号码	字符串			
JQBH	机器编号	字符串			
FPLC	发票联次	字符串			
FPYZ	发票专用章,1为检测到章，0为未检测到	字符串			
SWJGMC	主管税务机关名称	字符串			
SWJGD	主管税务机关代码	字符串			
SKM	税控码	字符串			

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "PageInfo": [
      {
        "img_data": "",
        "PageIndex": 1,
        "ErrorCode": 0,
        "Result": [
          {
            "ResultList": [
              {
                "cls_chn_result": "电子发票（机动车销售统一发票）",
                "quad": [
                  0,
                  34,
                  1322,
                  8,
                  1381,
                  1787,
                  59,
                  1830
                ],
                "image_data": "/9jasdas",
                "direct": 0,
                "angle": 268.699158,
                "pid": 60,
                "position": {
                  "top": 4,
                  "left": 14,
                  "width": 1363,
                  "height": 1809
                }
              },
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        "ocr_error_code": 0,
        "type": "电子发票（机动车销售统一发票）",
        "FieldList": [
            {
                "score": 0,
                "chn_key": "发票专用章",
                "quad": [
                    0,
                    0,
                    1536687184,
                    32709,
                    1536687184,
                    32709,
                    1536687184,
                    32709
                ],
                "color": 0,
                "shape": 0,
                "image_data": "/9j/4AAQSkZ",
                "is_image": 0,
                "page_num": 1,
                "position": {
                    "top": 0,
                    "left": 0,
                    "width": 0,
                    "height": 0
                },
                "value": "0",
                "key": "FPZYZ"
            }
        ]
    },
    "ErrorMsg": "识别成功",
    "Time": "1916",
    "ErrorCode": 0
}

],
"ErrorCode": 0,
"SerialId": 1924731985135538200
}
```

应答码

应答码	错误描述	解决方案	备注
0	识别成功		
1	识别引擎加载错误		根据具体错误联系开发人员进行排查
3	图像分类失败;图片未检测到证件		无法对上传发票进行分类，请检查图片，确保发票正确且未混贴
4	PDF引擎加载错误		PDF文件无法转图片
6	文件读取错误		上传文件无法获取其类型，请检查后上传
9	不支持的文件类型		本次只支持png、jpg和pdf
16	图片格式或是base64不正确		检查base64重新上传
27	参数输入有误		请求头/入参有误

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}，HTTP应答码412？
- A1：商户的appld没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试；
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单；
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}，HTTP应答码412
- A3：以下几种情况可能会导致该错误：a) 商户appld,appKey错误，签名计算错误，token失效等；b)使用accessToken认证方式，需要注意是否超过了1个小时有效期，或者相同时间，相同appld下，有效个数超过了10个的限制；c)使用OPEN-BODY-SIG方式，需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头

HttpHeader的Authorization域里面（可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值：<https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center>）

- Q4：报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4：触发平台限流，可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1：生产接入参数配置的默认TPS是多少？
- A1：正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2：银商开放平台支持那些域名接入
- A2：**主域名：api-mop.chinaums.com，备用域名：api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com，针对重点商户，建议使用主域名进行接入，同时建议实现支持上述域名查询探活，接入支持主备域名的切换;**
- Q3：专线接入
- A3：打通到专线IP：11.131.241.71网络,通过访问<http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx> HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问<http://ip:6080/v{x}/xxx> HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问<http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx> 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问<http://ip:6080/v{x}/xxx> 进行访问。
- Q4：接入方需要对银商那些出口IP加白？
- A4：当前最新出口IP如下：电信：180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5，联通：58.246.60.187，58.247.0.18，140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69，移动：183.195.153.68；
- Q5：商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么？
- A5：需要告知分公司客户经理，由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备，并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控，活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。